

第二章 随机变量

第三讲 概率分布

危佳钦

✉ jqwei@stat.ecnu.edu.cn



華東師範大學·統計
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

分布列的性质:

(1) 非负性: $p_k \geq 0, k = 1, 2, \dots$

(2) 正则性: $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1.$

分布列的性质:

(1)非负性: $p_k \geq 0, k = 1, 2, \dots$

(2)正则性: $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1.$

注: 若有一数列满足非负性和正则性, 则其必为某离散型随机变量的分布列.

Theorem 3

设离散型随机变量 X 具有分布列

$$p_k = P(X = x_k), \quad k = 1, 2, \dots$$

则 X 的分布函数为

$$F(x) = \sum_{k: x_k \leq x} p_k,$$

这里我们约定 $\sum_{k \in \emptyset} p_k = 0$.

Theorem 3

设离散型随机变量 X 具有分布列

$$p_k = P(X = x_k), \quad k = 1, 2, \dots$$

则 X 的分布函数为

$$F(x) = \sum_{k: x_k \leq x} p_k,$$

这里我们约定 $\sum_{k \in \emptyset} p_k = 0$.

只需注意到 $\Omega = \sum_k \{X = x_k\}$, 因而对任意的 x ,

$$\{X \leq x\} = \{X \leq x\} \cap \Omega = \sum_{k: x_k \leq x} \{X = x_k\},$$

由分布函数的定义和概率的可列可加性即得.

一般地,

设 $D \subset \mathbb{R}$, 随机变量 X 具有分布列 $\{p_k : k \geq 1\}$, 则

$$P(X \in D) = \sum_{k: x_k \in D} p_k.$$

Example 4

已知随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$1/2$	$1/3$	$1/6$

, 求 X 的分布函数和概率 $P(0 < X < 5/2)$.

由定理3知, X 的分布函数为

$$F(x) = \sum_{k: x_k \leq x} p_k = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1; \\ \frac{5}{6}, & 1 \leq x < 2; \\ 1, & 2 \leq x. \end{cases}$$

所求概率为

$$P\left(0 < X < \frac{5}{2}\right) = \sum_{k: x_k \in (0, 5/2)} p_k = P(X=1) + P(X=2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

Example 5

已知随机变量 X 的分布列为

$$P(X = k) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \right)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

求概率 $P(X \geq 2)$.

Example 5

已知随机变量 X 的分布列为

$$P(X = k) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \right)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

求概率 $P(X \geq 2)$.

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 1) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

离散型随机变量的分布函数的特征

设 $F(x)$ 是离散随机变量 X 的分布函数, 则 $F(x)$

- (1) 是单调不降的阶梯函数;
- (2) 在其间断点处均为右连续的;
- (3) 间断点即为 X 的可能取值点;
- (4) 在其间断点处的跳跃高度是对应的概率值.

已知分布函数, 由离散随机变量的分布函数的特征, 我们可以求出其分布列:

Theorem 6

设 $F(x)$ 是离散型随机变量 X 的分布函数, 则 X 的可能取值点为 F 的所有间断点 $x_1, x_2, \dots$, 分布列为

$$P(X = x_k) = F(x_k) - F(x_k - 0), \quad k = 1, 2, \dots$$

Example 7

已知 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 0.4, & 0 \leq x < 1 \\ 0.8, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$ 求 X 的分布列.

易知 X 的可能取值点为 F 的间断点, 即 $0, 1, 2$.

$$P(X = 0) = F(0) - F(0 - 0) = 0.4 - 0 = 0.4;$$

$$P(X = 1) = F(1) - F(1 - 0) = 0.8 - 0.4 = 0.4;$$

$$P(X = 2) = F(2) - F(2 - 0) = 1 - 0.8 = 0.2$$

或者

$$P(X = 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0.4 - 0.4 = 0.2.$$

故 X 的分布列为

X	0	1	2
P	0.4	0.4	0.2

连续型分布

Definition 8

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$. 若存在函数 $p(x)$ 使得对任意的 x ,

$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt$ 成立, 则称 X 为连续随机变量. 称 $p(x)$ 为概率密度函数或简称为密度函数.

Example 9

设随机变量 X 服从柯西分布, 即其分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \left(\arctan x + \frac{\pi}{2} \right), \quad -\infty < x < \infty.$$

易知 X 为连续型随机变量, 概率密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < \infty.$$

注记

- ▶ 连续随机变量的分布函数 F 为连续函数.

注记

- ▶ 连续随机变量的分布函数 F 为连续函数.
- ▶ $P(X = a) = F(a) - F(a - 0) = 0$.

注记

- ▶ 连续随机变量的分布函数 F 为连续函数.
- ▶ $P(X = a) = F(a) - F(a - 0) = 0$.
- ▶ 若 $F(x)$ 在 x 处可导, 则 $F'(x) = p(x)$; 不可导时, 可令 $p(x) = 0$. 连续随机变量的密度函数不是唯一的.

注记

- ▶ 连续随机变量的分布函数 F 为连续函数.
- ▶ $P(X = a) = F(a) - F(a - 0) = 0$.
- ▶ 若 $F(x)$ 在 x 处可导, 则 $F'(x) = p(x)$; 不可导时, 可令 $p(x) = 0$. 连续随机变量的密度函数不是唯一的.
- ▶ 概率密度函数不是概率.

概率密度函数的性质:

(1) 非负性: $p(x) \geq 0$

(2) 正则性: $\int_{-\infty}^{\infty} p(t) dt = 1.$

概率密度函数的性质:

(1) 非负性: $p(x) \geq 0$

(2) 正则性: $\int_{-\infty}^{\infty} p(t) dt = 1.$

注: 若有一函数满足非负性和正则性, 则其必为某连续型随机变量的概率密度函数.

Example 10

设随机变量 $X \sim p(x) = \begin{cases} ke^{-3x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 求(1)常数 k ; (2)分布函数 $F(x)$.

Example 10

设随机变量 $X \sim p(x) = \begin{cases} ke^{-3x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 求(1)常数 k ; (2)分布函数 $F(x)$.

(1)由概率密度函数的正则性,

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = \int_0^{\infty} ke^{-3x}dx = \frac{k}{3},$$

解得 $k = 3$.

(2) 记 $D^* = (0, \infty)$, 由(1)知, X 的概率密度函数为

$$p(x) = 3e^{-3x} \cdot 1_{D^*}(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 记 $D_x = (-\infty, x]$, 则 $D_x \cap D^* = \emptyset \cdot 1_{(-\infty, 0]}(x) + (0, x] \cdot 1_{(0, \infty)}(x)$.
于是, 由连续型随机变量的分布函数的定义,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x p(t) dt = \int_{D_x} p(t) dt = \int_{D_x \cap D^*} 3e^{-3t} dt \\ &= \begin{cases} \int_0^x 3e^{-3t} dt, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Example 11

设随机变量

$$X \sim p(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x < 0; \\ 1-x, & 0 \leq x < 1; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad \text{求分布函数 } F(x).$$

Key:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0; \\ -\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1; \\ 1, & 1 \leq x. \end{cases}$$

Theorem 12

已知随机变量 X 具有概率密度函数 $p(x)$, $D \subset \mathbb{R}$, 则

$$P(X \in D) = \int_D p(x) dx.$$

Example 13

设随机变量 X 具有概率密度函数 $p(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 求概率 $P(|X| < 1)$.

Example 13

设随机变量 X 具有概率密度函数 $p(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 求概率 $P(|X| < 1)$.

记 $D = (-1, 1)$, 所求概率为

$$P(|X| < 1) = \int_D p(x)dx = \int_{D \cap (0, \infty)} 3e^{-3x}dx = \int_0^1 3e^{-3x}dx = 1 - e^{-3}.$$

Theorem 14

设随机变量 X 的概率密度函数为 $p(x)$, 其为偶函数, 即对任意的实数 x , $p(x) = p(-x)$. 于是, 对任意的实数 a , 分布函数 F 满足

$$F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a p(x)dx, \quad F(a) + F(-a) = 1.$$

特别地, $F(0) = 1/2$, $P(|X| \leq a) = 2F(a) - 1$, $P(|X| \geq a) = 2(1 - F(a))$.

定理14的证明

因为 $p(x)$ 是偶函数, 故由概率密度函数的正则性知,

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(y)dy = 2 \int_0^{\infty} p(y)dy = 2 \int_{-\infty}^0 p(y)dy = 2F(0).$$

故 $F(0) = 1/2$, 且 $\int_0^{\infty} p(y)dy = 1/2$.

由连续型随机变量的定义, 对任意的实数 a ,

$$\begin{aligned} F(-a) &= \int_{-\infty}^{-a} p(x)dx = \int_{-\infty}^{-a} p(-x)dx = \int_{\infty}^a p(y)d(-y) = \int_a^{\infty} p(y)dy \\ &= \int_0^{\infty} p(y)dy - \int_0^a p(y)dy = \frac{1}{2} - \int_0^a p(x)dx. \end{aligned}$$

定理14的证明 (续)

又由

$$\int_a^{\infty} p(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} p(y)dy - \int_{-\infty}^a p(y)dy = 1 - F(a),$$

得 $F(a) + F(-a) = 1$. 于是

$$P(|X| \leq a) = P(X \leq a) - P(X < -a) = F(a) - F(-a) = 2F(a) - 1,$$

和

$$P(|X| \geq a) = 1 - P(|X| < a) = 1 - (2F(a) - 1) = 2(1 - F(a)).$$

混合型分布

Definition 15

设 $F_1(x)$ 是某离散型随机变量的分布函数, $F_2(x)$ 是某连续性随机变量的分布函数, 容易证明对任意的 $\alpha: 0 < \alpha < 1$, $F(x) = \alpha F_1(x) + (1 - \alpha)F_2(x)$ 是一个分布函数, 称其对应的分布为混合型分布.

Example 16

设汇入某蓄水池的总水量 X , 其分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{3}, & 0 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

该水池最大蓄水量为2个单位, 即超过2个单位后要溢出. 求该水池蓄水量 Y 的分布函数.